

BASE DE DATOS – ELECTROSAFE

1. Objetivo

La base de datos de ElectroSafe tiene como objetivo organizar, almacenar y gestionar la información técnica relacionada con los equipos biomédicos, sus mantenimientos, inspecciones, riesgos y documentación. Su implementación permite disponer de información estructurada, facilitar las consultas y mantener la trazabilidad de las actividades realizadas sobre cada equipo.

2. Información gestionada

La base de datos contempla diferentes tipos de información:

- Identificación y características del equipo.
- Información del fabricante y modelo.
- Historial de mantenimiento.
- Inspecciones y verificaciones.
- Fallas e intervenciones.
- Gestión de riesgos.
- Documentación técnica.
- Usuarios y responsables de las actividades.

3. Entidades principales

Equipo biomédico: Almacena la información de identificación y características de cada equipo registrado en la plataforma.

Datos principales:

- ID del equipo.
- Nombre.
- Fabricante.
- Modelo.
- Número de serie.
- Ubicación.
- Estado.
- Fecha de adquisición.

Mantenimiento: Permite registrar las actividades de mantenimiento realizadas sobre cada equipo y consultar su historial técnico.

Datos principales:

- ID del mantenimiento.
- ID del equipo.
- Tipo de mantenimiento.
- Fecha.
- Actividades realizadas.
- Resultado.
- Responsable.
- Observaciones.

Inspecciones: Permite almacenar los resultados de las inspecciones y verificaciones realizadas al equipo.

Datos principales:

- ID de inspección.
- ID del equipo.
- Fecha.
- Elementos revisados.
- Resultado.
- Observaciones.
- Responsable.

Riesgos: Permite registrar los riesgos identificados durante la gestión del equipo y las medidas establecidas para su control.

Datos principales:

- ID del riesgo.
- ID del equipo.
- Peligro identificado.
- Causa.
- Consecuencia.
- Nivel de riesgo.
- Medida de control.
- Estado.

Documentos: Permite organizar la documentación técnica relacionada con el equipo y facilitar su consulta.

Datos principales:

- ID del documento.
- Nombre.
- Tipo.
- Descripción.
- Fecha.
- Ubicación o ruta del archivo.

Usuarios: Permite identificar a las personas autorizadas para consultar o gestionar información dentro de la plataforma.

Datos principales:

- ID del usuario.
- Nombre.
- Rol.
- Correo institucional.
- Estado.

4. Tabla de campos

- Equipo biomédico

Campo	Tipo de dato	Descripción	Clave
id_equipo	INT	Identificador único del equipo	PK
nombre	VARCHAR	Nombre del equipo biomédico	—
fabricante	VARCHAR	Fabricante del equipo	—
modelo	VARCHAR	Modelo del equipo	—
numero_serie	VARCHAR	Número de serie del equipo	UNIQUE
ubicacion	VARCHAR	Lugar donde se encuentra el equipo	—
estado	VARCHAR	Estado actual del equipo	—
fecha_adquisicion	DATE	Fecha de adquisición	—

- Mantenimiento

Campo	Tipo de dato	Descripción	Clave
id_mantenimiento	INT	Identificador del mantenimiento	PK
id_equipo	INT	Equipo al que corresponde	FK
tipo	VARCHAR	Preventivo o correctivo	—
fecha	DATE	Fecha de intervención	—
actividades	TEXT	Actividades realizadas	—
resultado	VARCHAR	Resultado de la intervención	—
responsable	VARCHAR	Persona responsable	—
observaciones	TEXT	Información adicional	—

- Inspecciones

Campo	Tipo de dato	Descripción	Clave
id_inspeccion	INT	Identificador de la inspección	PK
id_equipo	INT	Equipo inspeccionado	FK
fecha	DATE	Fecha de inspección	—
elemento	VARCHAR	Elemento evaluado	—
resultado	VARCHAR	Resultado de la evaluación	—
observaciones	TEXT	Hallazgos encontrados	—
responsable	VARCHAR	Responsable de la inspección	—

- Riesgos

Campo	Tipo de dato	Descripción	Clave
id_riesgo	INT	Identificador del riesgo	PK

id_equipo	INT	Equipo asociado al riesgo	FK
peligro	VARCHAR	Peligro identificado	—
causa	TEXT	Posible causa	—
consecuencia	TEXT	Posible consecuencia	—
nivel_riesgo	VARCHAR	Nivel de riesgo determinado	—
control	TEXT	Medida de control establecida	—
estado	VARCHAR	Estado del riesgo	—

- Documentos

Campo	Tipo de dato	Descripción	Clave
id_documento	INT	Identificador del documento	PK
nombre	VARCHAR	Nombre del documento	—
tipo	VARCHAR	Tipo de documento	—
descripcion	TEXT	Descripción del contenido	—
fecha	DATE	Fecha del documento	—
ruta	VARCHAR	Ubicación del archivo	—

- Usuarios

Campo	Tipo de dato	Descripción	Clave
id_usuario	INT	Identificador del usuario	PK
nombre	VARCHAR	Nombre del usuario	—
rol	VARCHAR	Rol dentro de la plataforma	—
correo	VARCHAR	Correo institucional	UNIQUE
estado	VARCHAR	Estado de la cuenta	—

5. Relaciones entre entidades

Las principales relaciones propuestas son:

- Un equipo puede tener múltiples registros de mantenimiento.
- Un equipo puede tener múltiples inspecciones.
- Un equipo puede tener diferentes riesgos asociados.
- Un equipo puede tener varios documentos relacionados.
- Un usuario puede registrar diferentes actividades de mantenimiento o inspección.

Las relaciones se establecen mediante claves primarias (**PK**) y claves foráneas (**FK**).

6. Integridad de la información

Para mantener la consistencia de los datos se consideran:

- Claves primarias para identificar registros de forma única.
- Claves foráneas para relacionar las entidades.
- Restricciones de integridad.
- Validación de datos.
- Control de registros.

7. Trazabilidad

La base de datos permite conservar el historial de:

- Mantenimientos.
- Inspecciones.
- Fallas.
- Riesgos identificados.
- Intervenciones realizadas.
- Responsables de las actividades.

Esto facilita el seguimiento técnico del equipo durante su ciclo de vida.

8. Relación con ElectroSafe

La base de datos constituye el componente de almacenamiento de información de ElectroSafe. El modelo propuesto permite estructurar la información necesaria para una futura implementación de una base de datos persistente conectada con la plataforma web.

9. Conclusión

El diseño de la base de datos proporciona una estructura organizada para gestionar la información técnica del electrobisturí y mantener la trazabilidad de sus actividades de mantenimiento, inspección, riesgos y documentación. Su integración futura con ElectroSafe permitiría fortalecer la gestión del equipo y facilitar la consulta de información técnica.